InnoCite 系统 — 核心类图 (Class Diagram)

+ 公开方法　- 私有属性　实线箭头 = 组合　虚线箭头 = 依赖　点线箭头 = 外部服务

规则引擎提取器

+ 问题触发词 : 列表(36个)
+ 方法触发词 : 列表(28个)
+ 效果触发词 : 列表(22个)

+ 提取(文本) : 字典
+ 分句(文本) : 列表
+ 计算置信度(三维度) : 小数

大模型客户端

- 接口密钥 : 字符串
- 模型 = deepseek-v4-pro
- 缓存 : LRU(最大200条)

+ 提取创新点(标题,摘要) : 字典
+ 生成推荐理由(源,目标) : 字符串
+ 论文分类(摘要) : 字符串
+ 生成综述(论文列表) : 字符串

论文解析器

- GROBID服务地址
- 上传目录

+ 通过ID导入(arxiv编号) : 论文
+ 搜索导入(关键词,数量) : 列表
+ 导入CSV(文件) : 列表
+ 导入PDF(文件) : 论文
+ 导入EndNote(文件) : 列表
+ 导入BibTeX(文件) : 列表

创新点提取器

- 大模型可用 : bool
- 规则提取器实例
- 大模型客户端实例

+ 提取创新点(论文) : 字典
+ 大模型通道提取(文本) : 字典
+ 规则通道提取(文本) : 字典

跨学科推荐器

- SBERT管理器单例
- TF-IDF向量化器
- TF-IDF稀疏矩阵

+ 推荐(论文编号,数量) : 列表
+ SBERT相似度(源,候选) : 数组
+ TF-IDF相似度(源,候选) : 数组
+ 重建缓存() : 空

关键词趋势分析器

- KeyBERT模型
- TF-IDF向量化器
- 缓存字典

+ 提取关键词(方法) : 列表
+ 计算热度矩阵() : 字典
+ 趋势预测(关键词) : 字典
+ 生成河流图数据() : 字典
+ 追踪方法迁移(源,目标) : 列表

报告生成器

- 中文字体注册
- 段落样式表

+ 生成PDF(论文编号) : 字节
+ 嵌入图表(内容流) : 空
+ 绘制页码(画布,文档) : 空

组合
持有实例

依赖
调用大模型API

依赖
生成推荐理由

依赖
读取论文数据

依赖
读取创新点

外部服务
GROBID/pdfplumber

依赖
读取创新点

依赖
读取论文语料

关系类型
组合（持有实例）
依赖（调用）
外部服务依赖